
Practica No.10

Ley de Inducción de Faraday: El Transformador

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
asenriquez24b@udener.edu / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Física III, Física, Universidad de Nariño, 05/junio/26

Resumen

Se comprobó experimentalmente el funcionamiento de un transformador mediante la validación de la relación de transformación entre los devanados primario y secundario y el cálculo de su eficiencia energética bajo diferentes condiciones de carga. Asimismo, se analizó la influencia del núcleo de hierro en la conducción del flujo magnético, contrastando los resultados experimentales con las predicciones teóricas y evaluando las incertidumbres asociadas mediante la Teoría de Errores.

1. Introducción

Desde la invención del transistor a mediados del siglo XX, la electrónica se ha consolidado como una de las ramas más importantes de la ingeniería, presente hoy en día en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde electrodomésticos hasta sistemas de comunicación y control industrial. Todo circuito electrónico, sin importar su nivel de complejidad, está compuesto por un conjunto de elementos básicos que cumplen funciones específicas dentro del mismo: almacenar energía, limitar corriente, rectificar señales, amplificar o conmutar, entre otras. Por esta razón, antes de abordar el diseño o análisis de circuitos más elaborados, resulta indispensable aprender a identificar visual y funcionalmente estos componentes, así como a interpretar correctamente sus características técnicas.

Entre los elementos fundamentales de un circuito electrónico se encuentran las resistencias, los capacitores, las bobinas, los diodos, los transistores y los dispositivos electromecánicos como interruptores, relés y fusibles. Cada uno de estos componentes posee propiedades particulares como su valor nominal, su tolerancia, su polaridad o su comportamiento frente a la corriente alterna y directa, que deben ser identificadas correctamente antes de emplearlos en cualquier montaje. Para ello, se hace uso de herramientas de medición como el multímetro digital, el cual permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y continuidad, y que constituye una herramienta esencial en el trabajo práctico de laboratorio.

El adecuado reconocimiento de los componentes electrónicos y el manejo correcto del multímetro digital resultan fundamentales para el desarrollo de futuras prácticas de laboratorio, ya que de ello depende la correcta interpretación de los circuitos y la prevención de errores o daños en los dispositivos. En la presente práctica se busca familiarizar los principales componentes electrónicos disponibles en el laboratorio, identificando sus características, simbología y código de colores en el caso de las resistencias, así como afianzar el uso del multímetro digital para la medición de magnitudes eléctricas básicas como voltaje, resistencia y continuidad en distintos elementos del circuito.

2. Marco Teórico

Color	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	0	1	20 %
Marrón	1	1	1	10	10 %
Rojo	2	2	2	100	5 %
Naranja	3	3	3	1000	5 %
Amarillo	4	4	4	10000	5 %
Verde	5	5	5	100000	5 %
Azul	6	6	6	1000000	5 %
Violeta	7	7	7	10000000	5 %
Gris	8	8	8	100000000	5 %
Blanco	9	9	9	1000000000	5 %
Plateado	-	-	-	0.01	10 %
Dorado	-	-	-	0.1	5 %

Cuadro 1: Tabla de códigos de colores de resistencias. Elaborada por Juan David Tarapuez.

Nota: esta tabla fue diseñada y elaborada por Juan David Tarapuez.

3. Metodología Experimental

Se suministraron los siguientes componentes electrónicos para su análisis y caracterización:

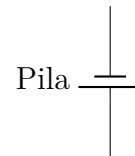
- Pilas
- Potenciómetros
- Bobinas
- Interruptores SPST, DPST y DPDT
- Fusibles
- Diodo rectificador de 1 A
- Transistores
- Multímetro digital
- Resistencias de carbón (220 Ω , 330 Ω , 1 k, 4.7 k, 4.7 k)

- Resistencias de alambre
- Condensadores (10 μ F, 100 pF, 0.1 μ F)
- Pulsador NC (normalmente cerrado)
- Transformador de 110/6 V
- LEDs
- Fotorresistencias

A continuación se muestran los principales componentes utilizados, con su símbolo eléctrico cuando es representable con `circuitikz` y una breve descripción del principio de funcionamiento. Los elementos que no cuentan con un símbolo estándar claro en el paquete se omiten para evitar representaciones ambiguas.

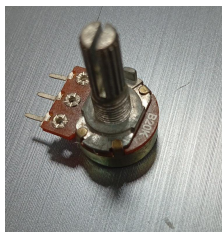


(a) Componente real

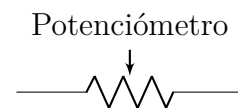


(b) Representación eléctrica

Figura 1: Pila. Suministra la energía eléctrica necesaria para alimentar el circuito.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 2: Potenciómetro. Permite ajustar la resistencia y, por tanto, la corriente o el voltaje del circuito.



(a) Componente real

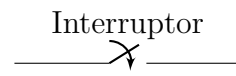


(b) Representación eléctrica

Figura 3: Bobina. Almacena energía en su campo magnético y presenta oposición a cambios de corriente.



(a) Componente real

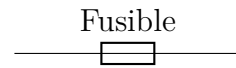


(b) Representación eléctrica

Figura 4: Interruptor. Abre o cierra el circuito para controlar el flujo de corriente.

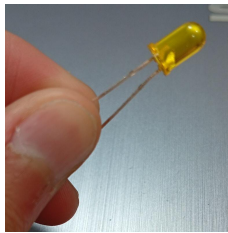


(a) Componente real

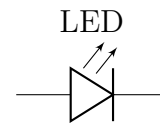


(b) Representación eléctrica

Figura 5: Fusible. Interrumpe el circuito cuando la corriente supera un valor de seguridad.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 6: LED. Emite luz cuando se polariza directamente y es utilizado como indicador o fuente de iluminación.

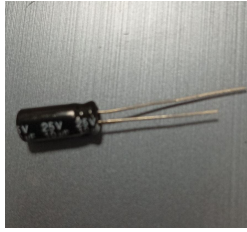


(a) Componente real

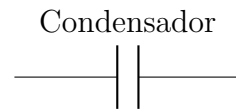


(b) Representación eléctrica

Figura 7: Resistencia. Limita la corriente y disipa energía en forma de calor.



(a) Componente real

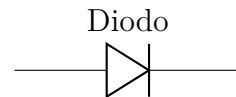


(b) Representación eléctrica

Figura 8: Condensador. Almacena carga eléctrica y se utiliza para filtrar, desacoplar y almacenar energía temporalmente.

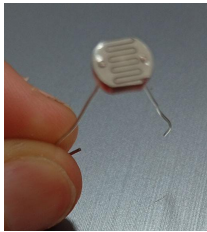
Fotografía no disponible

(a) Componente real

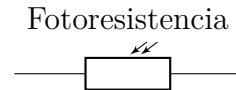


(b) Representación eléctrica

Figura 9: Diodo rectificador. Permite el paso de corriente en una sola dirección y sirve para rectificar señales.

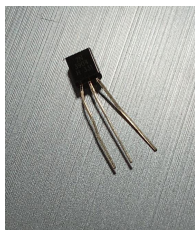


(a) Componente real

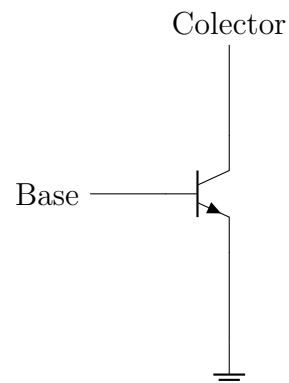


(b) Representación eléctrica

Figura 10: Fotoresistencia. Su resistencia disminuye al aumentar la intensidad de luz incidente.

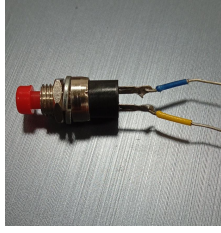


(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 11: Transistor NPN. Actúa como interruptor o amplificador controlado por la señal aplicada a la base.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 12: Pulsador NC. Permanece cerrado en estado normal y abre al accionarse.

Resto de componentes: el multímetro digital permite medir voltaje, corriente y resistencia; el transformador se utilizó para transferir energía entre devanados mediante inducción electromagnética; los potenciómetros y los condensadores facilitaron el control y la estabilización del circuito; y la fotoresistencia, junto con el diodo y el LED, fueron usados para caracterizar el comportamiento de la luz y la conducción eléctrica.

4. Resultados

Acontinuacion se precentan los datos obtenidos en la practica de laboratorio:

5. Análisis y Discusión de Resultados

6. Preguntas Complementarias

7. Anexos

4.	220Ω				
5.	5MΩ				
6.	100kΩ,				
7.	1.2MΩ,				
8.	15kΩ				
9.	1Ω				
10.	100 Ω				

Fecha : 27-06-26.

Nombre 1: Alvaro Jesus Enrique Santamaria 224018036 Edison Edison Tovar 224018043

Nombre 2: Juan David Taparez Rodriguez 224018033

Nombre 3: Andres Camilo Enriquez Guerrero 224018015

Profesor: Carlos Arturo Rosales

del relay a una pila, ¿qué
buscando todas sus partes.
al central y un extremo del potenciómetro, gire el
de valores del potenciómetro?
simple, SPST y uno de doble polo, doble tiro: DPDT? Haga un

Figura 13: Registro de asistencia.

Referencias